



REPCORE · LE LABO

TA BIBLIOTHÈQUE DRIVE, PASSÉE AU CRIBLE

CE QUE TES LIVRES APPRENNENT À L'APP

21 idées concrètes · 21 prompts prêts pour Claude Code · des schémas morpho originaux

Morphologie, programmation, vidéo, calisthénie, nutrition, force, santé, coaching.



00 · MODE D'EMPLOI

UNE IDÉE, UN PROMPT, UNE BRANCHE

Chaque fiche dit en 3 à 5 lignes ce que les livres enseignent, ce que RepCore fait déjà, puis donne un prompt prêt à coller dans Claude Code. Les prompts sont écrits pour **ton** code : ils citent les vrais fichiers et les vraies fonctions de RepCore.

1

Copie

Le fichier **docs/labo/PROMPTS.md** contient tous les prompts en texte (plus simple que le PDF).

2

Colle

Une session Claude Code par idée : le bloc contexte ci-dessous, puis le prompt de la fiche.

3

Vérifie

Tests app/tests.js, tsc, captures d'écran. Tu relis le résumé avant de fusionner.

4

Coche

Une idée livrée = une case cochée dans le tableau des priorités.

BLOC CONTEXTE · À COLLER AVANT CHAQUE PROMPT

COMMUN AUX 21 FICHES

Tu travailles dans le dépôt RepCore (github Repcore131/coaching). RÈGLES DU PROJET, à respecter sans exception :

- PWA en JavaScript pur, sans framework ni build applicatif. Balisage : app/index.html (écrans <div id="s-xxx" class="screen">). Logique : app/rc-core.<build>.js (fichier unique très long, le numéro de build change : repère toujours par grep, jamais par numéro de ligne). Correction vidéo : app/motion-lab.js (MediaPipe Pose local). Styles : app/rc-style.<build>.css.
- Données : Firebase Realtime Database en REST via l'objet CLOUD, sous /users/{uid}/... ; règles dans database.rules.json (à mettre à jour pour tout nouveau nœud). Banque d'exercices : nœud /exercices, schéma dans scripts/seed_exercices.py.
- Style : identifiants en français, constantes en MAJUSCULES gelées par Object.freeze, fonctions internes préfixées « _ », rendus renderXxx() qui renvoient du HTML échappé par escapeHtml, navigation par go('s-...'). Commentaires longs en français, sections « // = LOT Xn – TITRE = », règles signalées par « Δ ».
- Toute logique de calcul est une fonction PURE (marquée « PURE » en JSDoc), typée JSDoc (tsc --checkJs doit passer : npx -y -p typescript@5.9 tsc -p tsconfig.json) et testée dans app/tests.js.
- « Aucune valeur inventée » : si une mesure manque ou n'est pas fiable, on le DIT à l'écran, on ne calcule pas dessus. Aucune promesse médicale ou de résultat : on parle de confort, d'amplitude, de variante, jamais de guérison.
- L'athlète voit une consigne simple ; le coach voit le raisonnement et peut toujours outrepasser la suggestion.
- Avant d'écrire du code : lis les modules existants cités, résume ce qu'ils font déjà, et réutilise-les au lieu de dupliquer. Termine par : tests ajoutés, tsc OK, captures des écrans modifiés, et la liste de ce que tu n'as pas fait.

**NOTES**

00 · PAR OÙ COMMENCER

LES 21 IDÉES, DANS L'ORDRE

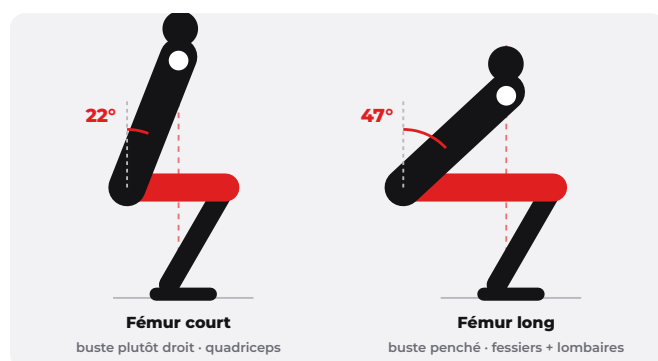
Vague 1 : gros effet, peu de risque, visible tout de suite par tes élèves. **Vague 2** : les chantiers qui font de RepCore l'app morpho de référence. **Vague 3** : les finitions. Le prochain Ramadan commence vers mi-février 2027 : N1 est à livrer avant.

FICHE	IDÉE	IMPACT	EFFORT	QUAND	LIVRÉ
M1	Les 4 tests de compatibilité filmés	★★★	moyen	Vague 1	☐
M4	Le feu vert / orange / rouge sur chaque exercice	★★★	moyen	Vague 1	☐
V1	Cinq nouvelles alertes pour le correcteur vidéo	★★★	moyen	Vague 1	☐
N1	Le mode Ramadan	★★★	faible	Vague 1	☐
K1	Le cap suivant : ne jamais perdre un élève à l'objectif atteint	★★★	faible	Vague 1	☐
M2	« Ton corps en schéma » : le dessin à tes proportions	★★★	moyen	Vague 2	☐
P1	Le point faible qui réorganise la semaine	★★★	moyen	Vague 2	☐
P4	Modèles de cycles prêts à prescrire	★★★	moyen	Vague 2	☐
C1	Test des tractions et arbre de compétences	★★★	moyen	Vague 2	☐
N2	Le pilote de sèche	★★★	moyen	Vague 2	☐
I1	L'atlas d'illustrations RepCore, généré par le code	★★★	élevé	Vague 2	☐
M3	Les tests articulaires qui manquent	★★	faible	Vague 3	☐
M5	Longueurs musculaires et conflits entre muscles	★★	moyen	Vague 3	☐
M6	L'amplitude personnelle, affichée et vérifiée	★★	moyen	Vague 3	☐
P2	L'ordonnance de plateau	★★	faible	Vague 3	☐
P3	Les garde-fous d'intensité	★★	faible	Vague 3	☐
P5	Test de 1RM guidé et assistant compétition	★★	faible	Vague 3	☐
C2	Défis street chronométrés et défi 28 jours	★★	moyen	Vague 3	☐
N3	Le timing autour de la séance	★★	faible	Vague 3	☐
F1	Les grands programmes de force, prêts à charger	★★	moyen	Vague 3	☐
S1	Sensation par exercice et routines de mobilité	★★	faible	Vague 3	☐

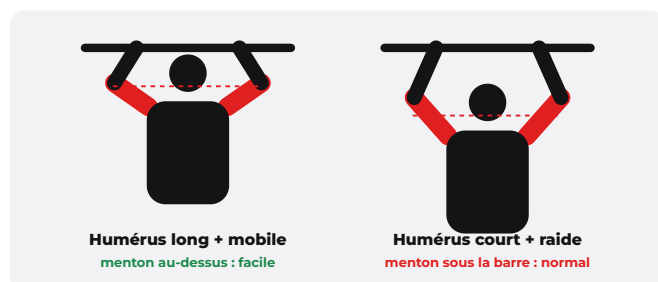
00 · LES DESSINS DE CE DOCUMENT

DES SCHÉMAS CALCULÉS, PAS RECOPIÉS

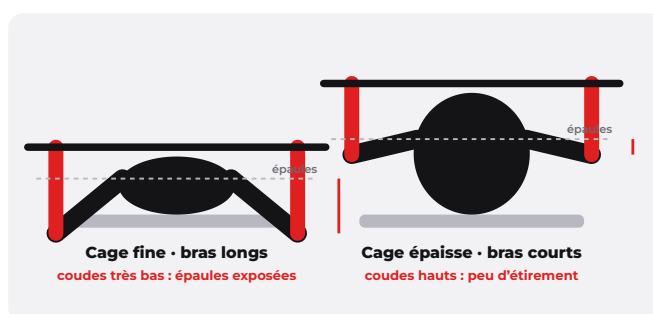
Les images des ebooks n'ont pas pu être téléchargées (fichiers trop lourds pour le connecteur Drive), et elles sont protégées par le droit d'auteur. J'ai donc construit des schémas **originaux**, dans la charte RepCore, à partir des règles des livres. Ils sont calculés : l'angle du buste sort vraiment de la longueur du fémur, et le même code peut dessiner le corps de chaque élève (fiches M2 et I1).



Squat à la parallèle : même tronc, même tibia, seul le fémur change. L'épaule reste à l'aplomb du milieu du pied, le buste se penche de 22° à 47°.



Tractions : le menton au-dessus de la barre dépend des segments et de la mobilité de l'épaule, pas seulement de la force.



Développé couché vu depuis les pieds, avant-bras verticaux : la profondeur du coude sous la ligne des épaules dépend du bras et du thorax.



Tests articulaires : valgus du coude (choix de la barre), genoux en X ou en O (placement des pieds).



NOTES

MORPHO FICHE M1

LES 4 TESTS DE COMPATIBILITÉ FILMÉS

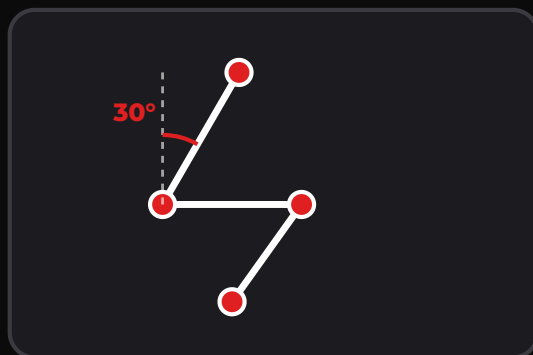
Lesueur

5 erreurs morpho-anatomiques

Créer son programme selon son anatomie

Les livres donnent 4 tests express qui disent en 10 secondes si un exercice de base « va » à la personne : squat (buste > 45° au point bas = pas pour toi), développé couché (avant-bras verticaux et profondeur des coudes), tractions (amplitude naturelle, pas « menton obligatoire »), soulevé de terre (étirement réel des ischios). RepCore mesure déjà tous ces angles dans motion-lab. Il manque le **test guidé** : une consigne, une vidéo de 3 répétitions, un verdict vert/orange/rouge et la variante proposée, enregistrés comme source « test » de la morpho.

Déjà dans RepCore : motion-lab mesure 7 angles (ML_ANGLES : tronc, avant-bras...), les proportions (ML_PROPORTIONS) ; la morpho a des sources de confiance (MORPHO_CONF : mètre, photo, test, carnet).



Buste au point bas

≤ 45° : squat classique OK
> 45° : proposer front squat, hack, belt squat, presse

Points MediaPipe utilisés :
épaule 12 · hanche 24
genou 26 · cheville 28

LE PROMPT CLAUDE CODE · M1

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : créer un parcours « Tests de compatibilité » (4 tests filmés) qui transforme les angles déjà mesurés par motion-lab en verdict d'exercice et en variante proposée.

- Lis motion-lab.js (ML_ANGLES, mlAnglesPose, mlAnalyserArticulations, mlProportions) et dans rc-core les blocs MORPHO (MORPHO_CONF, morphoAxes, morphoProfils, morphoPourExercice). Résume-les avant d'écrire.
 - Crée une constante gelée TESTS_COMPAT = 4 entrées {cle, lib, schemaVise, vue:'profil'|'face', consigneFilmage, mesure, seuils, variantes}. Valeurs :
 - squat : angle du tronc sur la verticale au point bas (min de hauteur de hanche) ; ≤ 45° vert, 45–55° orange, > 55° rouge → variantes : front squat, hack squat, belt squat, presse, talons surélevés.
 - developpe : au point bas, inclinaison de l'avant-bras sur la verticale ET profondeur du coude sous la ligne des épaules (rapport à la longueur du bras) ; coude très bas → amplitude « humérus parallèle au sol » ou décliné/convergente ; coude haut → incliné.
 - traction : amplitude atteinte sans compensation (épaules qui montent, menton qui avance) → « amplitude naturelle » enregistrée, jamais un échec.
 - souleve : angle de hanche au départ ; si l'étirement des ischios est faible (hanche peu fléchie) → variantes RDL, jambes tendues, hip thrust.
 - Fonction PURE verdictCompat(cle, mesures) → {couleur, valeur, phrase, variantes[], confiance}. Si la visibilité des points est < 0,5 ou s'il y a moins de 2 répétitions valides : couleur 'inconnu' + raison, jamais de verdict inventé.
 - Écran athlète s-tests-compat : 4 cartes (consigne de filmage illustrée, bouton filmer, résultat). Le résultat est enregistré dans /users/{uid}/morpho/tests/{cle} = {date, valeur, couleur, n} avec la source 'test' de MORPHO_CONF, et nourrit morphoAxes.
 - Côté coach : les verdicts apparaissent dans la revue morpho (renderRevueMorphoCoach) avec la valeur brute et un bouton « accepter la variante » qui remplace l'exercice dans le programme.
 - Tests (app/tests.js) : seuils exacts (45,0 → vert, 45,1 → orange), visibilité insuffisante, une seule répétition, valeurs aberrantes. Mets à jour database.rules.json.
- Hors périmètre : aucune analyse médicale, aucune modification automatique du programme sans validation du coach.

MORPHO FICHE M2

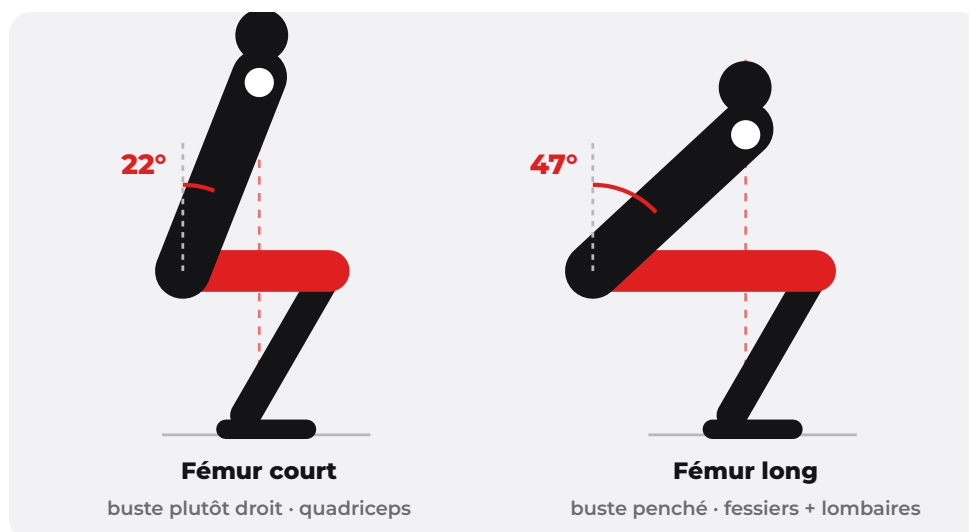
« TON CORPS EN SCHÉMA » : LE DESSIN À TES PROPORTIONS

Lesueur (figures fémur, squat favorable / défavorable)

Delavier (morphologies A/B au développé)

Les ebooks expliquent tout par des dessins : deux bonshommes, l'un fémur long buste penché, l'autre fémur court buste droit. RepCore connaît déjà les vraies longueurs de l'athlète. On génère donc **son** bonhomme, à **ses** proportions, en bas de squat, au point bas du développé et en haut de traction, avec l'angle calculé géométriquement (comme les schémas de ce document). L'athlète comprend enfin pourquoi on lui donne un hack squat : il le voit sur son propre corps.

Déjà dans RepCore : MORPHO_MESURES (entrejambe, bras, genou, rotule, avant-bras, épaules, bassin, envergure, pied, thorax), mlMorphoPhoto (rapports depuis une photo), silhouettes app/img/corps.



LE PROMPT CLAUDE CODE · M2

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : générer en SVG un schéma personnalisé « ton corps en position » à partir des longueurs morpho de l'athlète.

- Lis MORPHO_MESURES, longueurSegment, morphoAxes et mlMorphoPhoto. Liste les longueurs réellement disponibles et leur fiabilité.
- Module PURE schemaCorps(longueurs, pose) → {svg, angles, manquants}. Poses : 'squat' (cuisse parallèle au sol, cheville 30° de flexion, épaules à l'aplomb du milieu du pied : l'inclinaison du buste se déduit de tibia, fémur et tronc), 'developpe' (vue depuis les pieds : barre sur le sternum, avant-bras verticaux, la profondeur du coude sous la ligne d'épaule vient du bras et de l'épaisseur du thorax), 'traction' (position haute selon bras/avant-bras), 'souleve' (bras verticaux, barre au milieu du pied, hanche à l'intersection des cercles tronc/fémur, en gardant la solution derrière l'épaule).
- Rendu : segments épais à bouts ronds, encre #141416, segment déterminant en rouge #E02020, angle du buste en arc rouge avec sa valeur, ligne pointillée d'aplomb. Fond clair, 700x380, aucune police externe.
- Comparaison : à côté du schéma de l'athlète, un schéma « proportions moyennes » (rapports ANSUR déjà cités dans le code) pour montrer l'écart.
- S'il manque une longueur : on ne l'invente pas. On dessine avec la valeur moyenne en gris hachuré et on écrit « mesure manquante : fémur ».
- Intégration : carte dans le profil morpho athlète et dans la fiche exercice (bouton « pourquoi cet exercice pour moi ? »), et dans l'écran coach de revue morpho.
- Tests : invariants géométriques (épaule à l'aplomb du milieu du pied ±1 px, longueurs des segments conservées ±0,5 %, angle croissant quand le fémur s'allonge), cas des mesures manquantes.

MORPHO FICHE M3

LES TESTS ARTICULAIRES QUI MANQUENT

Lesueur ch. 4 (valgus du coude, supination, valgum/varum, bassin)

Delavier (valgus, barre EZ)

Quatre tests posturaux simples changent le choix du matériel et des pieds : **valgus du coude** (acromion–coude–majeur non alignés → bannir la barre droite), **hyper-supination / pronation** (barre droite ou EZ en supination), **valgum / varum** (pas de pieds parallèles si genoux en X), **antéversion / rétroversion du bassin** (quoi étirer, quoi renforcer en priorité). Aucun n'existe dans RepCore aujourd'hui.

Déjà dans RepCore : Aucun de ces quatre tests (recherche « valgus », « valgum », « antéversion » : 0 résultat). Les profils morpho M4 savent déjà porter des aménagements (champ aménager).



LE PROMPT CLAUDE CODE · M3

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : ajouter 4 tests articulaires au module morpho et les relier aux consignes d'exercice.

- Lis MORPHO_MESURES, MORPHO_PROFILS (champs aménager et piège), morphoReglages et morphoPourExercice.
 - Constante gelée MORPHO_TESTS_ARTIC :
 - valgus_coude : photo de face bras le long du corps, paume vers l'avant ; mesure de l'angle acromion–coude–poignet (MediaPipe 11/13/15 et 12/14/16) ; $> 15^\circ$ = marqué. Conséquence : barre droite déconseillée en curl et en tirage supination, proposer EZ ou haltères.
 - rotation_avantbras : test auto-déclaré guidé (pouce tourné vers l'extérieur, $\geq 180^\circ$ ou non) → hyper-supinateur / neutre / hyper-pronateur. Conséquence : barre droite en supination OK seulement pour l'hyper-supinateur.
 - genoux : photo de face pieds joints ; distance entre genoux et entre malléoles normalisée par la longueur de jambe → valgum / neutre / varum. Conséquence : en valgum, pas d'exercice de cuisses pieds parallèles (pointes légèrement ouvertes).
 - bassin : photo de profil ; inclinaison du segment épine iliaque estimée ou questionnaire guidé → antéversion / neutre / rétroversion. Conséquence : priorités d'étirement et de renforcement affichées (fléchisseurs de hanche ↔ ischios).
 - Fonctions PURE par test → {resultat, valeur, confiance, consequences[]}. Les conséquences sont des objets {exerciceSchema, type:'matériel'|'priorité', texte}. Elles passent par morphoPourExercice pour apparaître dans la consigne d'exécution de l'athlète.
 - Écran : 4 cartes dans le parcours morpho, illustration SVG simple (bras aligné / valgus, genoux X / O), saisie photo ou réponse guidée.
 - Coach : les résultats et leurs conséquences dans la revue morpho, avec possibilité de désactiver une conséquence.
 - Tests : seuils, photo de mauvaise qualité (visibilité $< 0,5$ → « à refaire »), absence de test (aucune conséquence). Mets à jour database.rules.json.
- △ Formulation : « confort et choix de matériel », jamais de diagnostic.

MORPHO FICHE M4

LE FEU VERT / ORANGE / ROUGE SUR CHAQUE EXERCICE

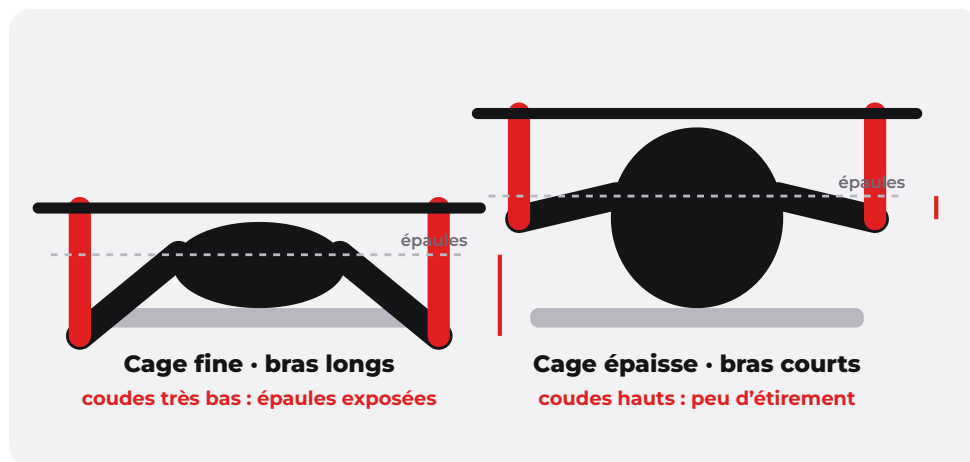
Lesueur (tableaux développé couché, squat, soulevé de terre)

Delavier

SAEX

Les livres donnent de vraies **matrices de décision** : développé couché selon bras courts/longs × cage épaisse/plate, squat selon jambes × buste, soulevé de terre selon bras × jambes × buste. RepCore a 14 profils et leurs aménagements, mais pas ce verdict lisible dans la banque. On affiche un badge vert/orange/rouge sur chaque exercice pour cet athlète, avec la phrase « pourquoi » et la meilleure alternative du même schéma moteur.

Déjà dans RepCore : schemaDe(ex,user), SCHEMAS_BRUT, morphoProfils, morphoPourExercice, grille de charges articulaires (chargeSchema).



LE PROMPT CLAUDE CODE · M4

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : un verdict de compatibilité par exercice et par athlète, visible dans la banque et dans l'éditeur de programme du coach.

- Lis schemaDe, SCHEMAS_BRUT, chargeSchema, morphoAxes, morphoProfils, morphoPourExercice. Résume comment un exercice est relié à un schéma moteur.
- Constante gelée MATRICES_COMPAT, une par exercice de référence :
 - developpe_couche : bras (envergure/taille ≥ 1 = longs) × thorax (profondeur thoracique rapportée à la taille, tertiles) : courts+épaisse = vert ; courts+plate = orange (amplitude réduite) ; longs+épaisse = orange (stop humérus parallèle) ; longs+plate = rouge → décliné, convergente, écarté poulie.
 - squat : jambes (entrejambe/taille) × tronc : courtes+long = vert ; longues+long = orange (cale sous les talons, profondeur limitée) ; longues+court = rouge → hack squat, belt squat.
 - souleve_terre : bras longs + jambes courtes + buste long = vert ; jambes longues + buste court + bras longs = orange ; jambes longues + buste court + bras courts = rouge → départ surélevé, rack pull, variantes jambes tendues.
- Fonction PURE verdictExercice(ex, axes) → {couleur:'vert'/'orange'/'rouge'/'inconnu', raisons[], reglages[], alternatives[]}. Les alternatives sont cherchées dans la banque (même schéma moteur, ou schéma voisin déclaré), triées par compatibilité. Si un axe nécessaire manque → 'inconnu' + « mesure manquante : ... ».
- Prise en compte des tests filmés (lot M1) : un test filmé l'emporte sur l'inférence par mesures (confiance plus haute).
- UI : pastille colorée dans s-coach-banque et dans le sélecteur d'exercice ; au survol ou au clic, raisons et alternatives ; dans l'éditeur de programme, un bouton « remplacer par l'alternative ».
- L'athlète ne voit que le réglage (« descends jusqu'à humérus parallèle au sol »), jamais un « rouge » anxiogène.
- Tests : chaque case de chaque matrice, axes manquants, priorité test filmé > mesure.

MORPHO FICHE M5

LONGUEURS MUSCULAIRES ET CONFLITS ENTRE MUSCLES

Lesueur ch. 3 et 6 (insertions, « compétition » entre muscles, straps)

Deuxième moitié de la morpho que RepCore n'exploite pas : la **longueur des muscles** (biceps : test des deux doigts au pli du coude ; mollets : où s'arrêtent les jumeaux ; fessiers, dorsaux, triceps...) et les **conflits** qui en découlent : triceps long qui vole le développé, biceps long qui vole le tirage (→ straps), épaules qui dominent les pecs. On en tire un « potentiel par muscle » réaliste et des consignes : straps, isolation, amplitude.

Déjà dans RepCore : Profils osseux et fonctionnels (morphoAxes) ; pas de longueur musculaire ni de règle de conflit (recherche « straps » : 0).

LE PROMPT CLAUDE CODE - M5

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : ajouter les longueurs musculaires observées et un moteur de « conflits » qui ajuste les consignes et les suggestions d'exercices.

1. Lis morphoAxes, MORPHO_PROFILES et le lot photo de bilan (photos de bilan, scripts/mesure_photos_bilan.py).
 2. Constante gelée MORPHO_MUSCLES : biceps (test des deux doigts entre avant-bras et biceps contracté, en photo double biceps de face), mollets (hauteur de fin des jumeaux rapportée à la longueur du tibia, photo de dos), fessiers, dorsaux, triceps longue portion, deltoïdes postérieurs, quadriceps (vaste externe). Pour chacun : protocole photo, question guidée de secours, échelle court / moyen / long, et la corrélation connue (biceps long ↔ avant-bras court ; fessier long ↔ fémur court ; muscle court ↔ segment long).
 3. Constante gelée CONFLITS : pecs↔épaules, pecs↔triceps, dos↔biceps, dos↔épaules, ischios↔fessiers, quadriceps↔ischios/fessiers. Chaque conflit = condition sur les longueurs + conséquences {straps, isolation_prioritaire, amplitude, ordre_dans_seance}.
 4. Fonction PURE conflitsActifs(muscles, axes) → liste ordonnée par impact. Les conséquences enrichissent morphoPourExercice (exemple : « tirages avec straps » quand le biceps est long et le dos est le point faible).
 5. Saisie : le coach classe chaque muscle sur photo (3 boutons), l'athlète peut répondre aux questions guidées ; source et confiance enregistrées comme pour les autres axes.
 6. Affichage coach : carte « conflits musculaires » dans la fiche client ; affichage athlète : uniquement les consignes concrètes.
 7. Tests : chaque conflit déclenché et non déclenché, données partielles.
- ▲ Le « potentiel » n'est jamais présenté comme une limite définitive à l'athlète.

 NOTES

MORPHO FICHE M6

L'AMPLITUDE PERSONNELLE, AFFICHÉE ET VÉRIFIÉE

Lesueur (« la vraie règle » des tractions, stop humérus parallèle)

Delavier (développé nuque, curl pupitre)

« Amplitude complète » n'est pas une règle universelle : développé couché stoppé humérus parallèle au sol pour un longiligne, développé militaire stoppé mains aux oreilles, tractions dans l'amplitude naturelle, curl pupitre sans tendre complètement. On enregistre une **amplitude cible par exercice et par athlète**, on l'affiche pendant la séance, et motion-lab vérifie qu'elle est respectée (ni trop court, ni sur-étirement).

Déjà dans RepCore : s-coach-amplitudes et les tests d'amplitude M1 ; motion-lab mesure les angles par répétition (perte d'amplitude sur la série, lot 12).



Humérus long + mobile
menton au-dessus : facile



Humérus court + raide
menton sous la barre : normal

LE PROMPT CLAUDE CODE · M6

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : une amplitude cible personnelle par exercice, saisie par le coach ou proposée par la morpho, affichée en séance et contrôlée en vidéo.

- Lis l'écran s-coach-amplitudes, les tests d'amplitude M1, et dans motion-lab le lot 12 (perte d'amplitude) et mlAnalyserArticulations.
- Modèle : `/users/{uid}/amplitudes/{slugExercice} = {articulation, angleMin, angleMax, repere:'humérus_parallele'|'mains_oreilles'|'naturelle'|'libre', source:'coach'|'morpho'|'test', date}`. Mets à jour `database.rules.json`.
- Fonction PURE `amplitudeProposee(ex, axes, tests)` : développé couché bras longs ou thorax fin → repère `humérus_parallele` (angle d'épaule) ; développé militaire avant-bras longs ou clavicules courtes → `mains_oreilles` ; tractions → `'naturelle'` issue du test M1 ; curl pupitre → `angleMax` du coude $< 170^\circ$. Sinon `'libre'`. Toujours une raison en texte.
- Séance : sous le nom de l'exercice, une ligne courte « Descends jusqu'à : humérus parallèle au sol ». Petit pictogramme SVG du repère.
- Vidéo : fonction PURE `controleAmplitude(serieAngles, cible)` → par répétition `{ok, ecartDeg, type:'trop_court'|'sur_etirement'}`. Résultat affiché sur la carte de correction (lots 5-6) et résumé dans le carnet.
- Coach : écran d'édition dans s-coach-amplitudes, avec la proposition morpho préremplie et modifiable.
- Tests : chaque règle de proposition, contrôle avec bruit d'angle ($\pm 3^\circ$), répétitions partiellement invisibles.

NOTES

PROGRAMMATION FICHE P1

LE POINT FAIBLE QUI RÉORGANISE LA SEMAINE

Lesueur ch. 9-10 (points faibles, splits selon le muscle faible et le muscle dominant)

Règles claires dans les livres : le muscle faible passe **en début de semaine et en début de séance**, revient 2 fois par semaine, jamais le lendemain du muscle dominant ; +1 à 2 séries, 1 à 3 exercices ; stress métabolique quelques mois (séries ≥ 20 reps, repos ≤ 1 min 30) ; unilatéral, straps. Le livre donne même les splits 4 et 5 jours pour pecs, épaules, dos, quadriceps faibles. RepCore détecte les plateaux par muscle : il peut **proposer** la réorganisation.

Déjà dans RepCore : musclesEnPlateau, plateauxParGroupe, renderPlateauxCoach ; volume hebdomadaire par muscle déjà compté.

LE PROMPT CLAUDE CODE · P1

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : un assistant « point faible » côté coach qui propose une réorganisation de la semaine conforme aux règles, sans rien appliquer sans validation.

1. Lis musclesEnPlateau, plateauxParGroupe, renderPlateauxCoach, le comptage de volume hebdomadaire par muscle et la structure sessions_config des programmes.
2. Entrée : le muscle faible (choisi par le coach, ou suggéré par musclesEnPlateau / asymétrie des mensurations) et le muscle dominant (le plus gros volume ou la plus grosse progression).
3. Fonction PURE propositionPointFaible(programme, faible, dominant, niveau) $\rightarrow$ {operations[], avertissements[]} où operations = déplacer une séance, réordonner les exercices, ajouter des séries (+1/+2 max), ajouter 1 à 3 exercices compatibles (verdict M4 si disponible), basculer en mode métabolique (fourchette 20+, repos ≤ 90 s) pour une durée en semaines. Règles : faible en début de semaine et en tête de séance, 2 fois par semaine, jamais le lendemain du dominant, dominant associé au groupe faible le moins sollicité.
4. Bibliothèque gelée SPLITS_POINT_FAIBLE : pecs (dominant triceps ou épaules), épaules (dominant triceps, pecs ou dorsaux), dos (dominant biceps ou épaules), quadriceps et ischios (dominant fessiers ou ischios), en 4 et 5 jours, comme modèles de départ.
5. UI coach : depuis la carte plateaux, bouton « plan point faible » $\rightarrow$ aperçu avant/après de la semaine (diff lisible), cases à cocher par opération, appliquer.
6. Suivi : rappel dans le rite de fin de cycle (28 jours) pour mesurer l'effet (volume, e1RM, mensuration du muscle).
7. Tests : contraintes respectées sur 5 programmes types, aucun ajout au-delà de +2 séries, idempotence.

NOTES

PROGRAMMATION FICHE P2

L'ORDONNANCE DE PLATEAU

Lesueur (fausse / vraie stagnation, repos évolutif, deload)

SAEX (causes de stagnation)

Les livres distinguent la **fausse stagnation** (un seul exercice bloque depuis 2-3 semaines : patience) de la **vraie** (tout bloque) : passer l'exercice principal en fin de séance pendant 3 semaines, puis reprendre 2 à 5 kg en dessous ; ou jouer sur le repos par paliers de 30 s ; deload seulement pour les avancés. RepCore voit déjà les plateaux : il manque la **prescription** qui va avec, et son suivi.

Déjà dans RepCore : renderPlateauxCoach, musclesEnPlateau, chargeAigue / chargeChronique, décote de reprise dans chargeSuivante.

LE PROMPT CLAUDE CODE · P2

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : transformer la détection de plateau en « ordonnance » proposée au coach, avec suivi de son effet.

1. Lis musclesEnPlateau, plateauxParGroupe, chargeAigue/chargeChronique, chargeSuivante (décote), le rite de fin de cycle.
2. Fonction PURE typePlateau(historique) → 'aucun' | 'faux' (un seul exercice sans progression d'e1RM ni de répétitions depuis ≥ 2 semaines, les autres progressent) | 'vrai' (≥ 70 % des exercices sans progression depuis ≥ 3 semaines) | 'fatigue' (charge aiguë/chronique élevée + RIR réel plus bas que prescrit). Seuils en constantes gelées et commentées.
3. Constante gelée ORDONNANCES : faux → « patience, rien à changer » ; vrai → exercice principal déplacé en fin de séance pendant 3 semaines puis reprise à -2 à -5 kg (selon l'e1RM) ; option repos +30 s par palier (seulement si ancienneté ≥ 3 ans) ; fatigue → deload (séries -40 % OU charge -15 %, une semaine), réservé à l'intermédiaire/avancé.
4. Fonction PURE appliquerOrdonnance(programme, ordonnance) → nouveau programme + journal des changements (rien n'est modifié en place).
5. UI coach : sur la carte plateaux, l'ordonnance proposée, son explication en une phrase, bouton appliquer / ignorer ; date de réévaluation automatique.
6. Réévaluation : à la date prévue, comparer e1RM et répétitions avant/après et afficher « ordonnance efficace / sans effet ».
7. Tests : historiques synthétiques pour chaque type, ancienneté insuffisante, ordonnance déjà active.

NOTES



PROGRAMMATION FICHE P3

LES GARDE-FOUS D'INTENSITÉ

SAEX (2-3 séries à l'échec max)

Lesueur (séries de 100 : 8 règles, répétitions forcées à proscrire)

NPNG (échec à la cible + 1)

Les sources convergent : **2 à 3 séries à l'échec maximum par séance**, techniques avancées (dégressive, superset, rest-pause, partielles) réservées après 2-3 ans, répétitions forcées prosrites, séries de 100 encadrées par 8 règles (un seul muscle, isolation, machine, fin de séance, 4 par semaine maximum, 3 à 6 mois). RepCore sait déjà le RIR saisi : il peut prévenir avant que le coach ou l'athlète n'en fasse trop.

Déjà dans RepCore : RIR saisi et calibré (calculerCalibrageRir), protocoles (suggestProtocols, s-protocoles), chargeSuivante avec cas « échec ».

LE PROMPT CLAUDE CODE · P3

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : des garde-fous d'intensité, informatifs, côté programme (coach) et côté séance (athlète).

1. Lis suggestProtocols, l'écran s-protocoles / s-proto-edit, le stockage du RIR par série et calculerCalibrageRir.
2. Constante gelée GARDE_FOUS : echecMaxParSeance:3, anciennetéMinTechniques:{degressive:2, superset:0, restPause:2, partielles:2, series100:3} (en années), series100:{maxParSemaine:4, dureeMaxSemaines:26, isolationSeulement:true, finDeSeance:true, unMuscleSeulement:true}, repetitionsForcees:'deconseille'.
3. Fonctions PURE : controleProgramme(programme, profil) → avertissements[] (technique avancée avant l'ancienneté requise, plus de 3 séries prescrites à RIR 0, séries de 100 sur un polyarticulaire ou sur deux muscles, etc.) ; controleSeance(seriesFaites) → alerte quand la 3e série à RIR 0 est validée (« garde la suivante à RIR 1-2 »).
4. UI : dans l'éditeur de protocole et de programme, pastille d'avertissement non bloquante avec la règle et la source ; en séance, bandeau discret une seule fois par séance.
5. Méthode « séries de 100 » comme protocole guidé : chrono, rest-pause de 1 à 5 s, compteur jusqu'à 100, enregistrée comme une seule série spéciale (pas d'eIRM calculé dessus : documente pourquoi).
6. Tests : chaque règle, ancienneté inconnue (avertissement neutre), séance sans RIR saisi (aucune alerte inventée).

NOTES

PROGRAMMATION FICHE P4

MODÈLES DE CYCLES PRÊTS À PRESCRIRE

Lesueur (cycle linéaire débutant, cycle à repos évolutif, pré/post-fatigue)

SAEX

Chapitre 1 école

Les livres donnent des cycles complets et chiffrés : **linéaire débutant** ($3 \times 8 \rightarrow 2 \times 9 + 1 \times 8 \rightarrow \dots \rightarrow 3 \times 12$ puis +2 kg et on recommence), **repos évolutif** pour l'avancé (5×10 à repos 1 min, la charge monte et le repos s'allonge jusqu'à 3×6 lourd), **pré-fatigue** pour les petits muscles et **post-fatigue** pour les gros, avec les paires d'exercices. RepCore suggère la charge série par série ; on ajoute ces **modèles de progression** comme options du coach.

Déjà dans RepCore : chargeSuivante (multiplicateurs RIR), fourchetteReps, cycles de 28 jours avec rite de fin, protocoles.

LE PROMPT CLAUDE CODE · P4

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : une bibliothèque de modèles de progression que le coach applique à un exercice ; la suggestion de charge suit alors le modèle au lieu de la seule règle RIR.

- Lis chargeSuivante, SUG_MULTIPLICATEURS, fourchetteReps, la structure sessions_config[].exercices[] et le rite de fin de cycle.
- Constante gelée MODELES_PROGRESSION :
 - lineaire_debutant : semaines [3×8 , $2 \times 9 + 1 \times 8$, $1 \times 10 + 2 \times 9$, $1 \times 11 + 2 \times 10$, $1 \times 12 + 2 \times 11$, 3×12], puis +2 kg (+1 kg isolation) et retour à 3×8 ; repos fixe 90 s ; jamais plus de répétitions que prévu.
 - repos_evolutif : 10 semaines, volume $5 \times 10 \rightarrow 3 \times 6$, charge +2,5 kg/semaine, repos 60 s $\rightarrow$ 180 s, option deload en S9.
 - double_progression : fourchette (ex. 8-12), on monte la charge quand toutes les séries atteignent le haut de fourchette au RIR cible.
 - pre_fatigue / post_fatigue : paires gelées (oiseau $\rightarrow$ rowing large, élévations latérales-développé militaire haltères, curl concentré $\rightarrow$ curl EZ, extension corde-développé prise serrée ; développé-écarté poulie, traction-pull-over, front squat-leg extension, jambes tendues-leg curl).
- Fonction PURE prescriptionModele(modele, semaine, historique) $\rightarrow$ {series:[{reps, charge, repos}], phrase}. La charge vient de l'historique réel (elrm, chargePourReps) ; si aucun historique : « charge à trouver à la première séance ».
- Intégration : champ exercise.modele dans sessions_config ; dans la séance, la cible du jour s'affiche (« Semaine 3 : $1 \times 10 + 2 \times 9$ ») et chargeSuivante respecte le modèle.
- UI coach : sélecteur de modèle dans l'éditeur, aperçu des 6 ou 10 semaines.
- Tests : déroulé complet de chaque modèle, semaine ratée, retour à la semaine précédente.

NOTES



PROGRAMMATION FICHE P5

TEST DE 1RM GUIDÉ ET ASSISTANT COMPÉTITION

Chapitre 1 école (protocole 1RM)

Kit du street (tentatives, timing d'échauffement)

Protocole d'école pour tester une charge maximale : 10 à vide, 8 à 50 %, 5 à 70 %, 2 à 80 %, 1 à 90 %, 1 à 95 %, puis tentative, avec repos de 1-2 min puis 3 min. Pour le jour J d'une compétition (street ou force) : ouverture à 85-90 %, 2e essai à 95-100 %, 3e pour le record, dernière barre d'échauffement 7 à 10 min avant le passage. RepCore a la montée en charge pour l'entraînement ; il manque le **mode test** et le **mode compétition**.

Déjà dans RepCore : seriesApproche et MONTEE_POURCENTS (échauffement d'entraînement), e1rm, records et e1rmRecordsDeSeance.

LE PROMPT CLAUDE CODE · P5

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : deux modes guidés : « Test de 1RM » et « Jour de compétition ».

1. Lis seriesApproche, MONTEE_POURCENTS, e1rm, e1rmFiable, maxE1rmObserve et les écrans de séance.
2. Test 1RM : constante gelée PROTOCOLE_1RM = [{pct:0, reps:10}, {0.5, 8}, {0.7, 5}, {0.8, 2}, {0.9, 1}, {0.95, 1}] + tentatives ; repos 60-120 s jusqu'à 90 %, puis 180 s. La référence est maxE1rmObserve (jamais une valeur inventée ; si aucun historique fiable, demander une estimation à l'athlète et l'écrire comme telle). Tentatives suivantes proposées selon la réussite et la vitesse ressentie (+2,5 / +5 kg). Résultat enregistré comme record « testé » distinct d'un e1RM calculé.
3. Jour de compétition : saisie de l'heure de passage et des disciplines ; fonction PURE planCompetition(meilleur, heurePassage) → {ouverture:85-90 %, deuxieme:95-100 %, troisieme:record, echauffements:[{heure, charge, reps}]} avec la dernière barre 7 à 10 minutes avant le passage. Arrondis aux disques réels (1,25 kg).
4. Minuteur plein écran avec notifications aux bons horaires, check-list du sac (ceinture de lest, magnésie, mousquetons, etc.) modifiable, routine de préparation mentale optionnelle (respiration énergisante, visualisation en 4 temps).
5. Tests : calculs de pourcentages et arrondis, horaires d'échauffement, absence de référence.

NOTES

VIDÉO FICHE V1

CINQ NOUVELLES ALERTES POUR LE CORRECTEUR VIDÉO

Delavier (cou en extension et plexus brachial, triche au curl, élévations au-dessus de l'horizontale, coudes au développé)

Tractions (kipping)

NPNG (genou qui rentre)

Le correcteur mesure déjà angles et trajectoires. Les livres listent les erreurs les plus fréquentes et dangereuses, et cinq sont détectables avec MediaPipe : **cou en extension** (dips, squat, soulevé de terre), **balancement du buste** au curl, **kipping** aux tractions, **élévations latérales au-dessus de l'horizontale** (les trapèzes prennent le relais), **genou qui rentre** au hip thrust, à la fente et au squat (vue de face). Il faut ajouter la tête (nez, oreilles) aux points suivis.

Déjà dans RepCore : ML_POSE_IDX garde 14 points (11-16, 23-28, 31-32) : ni le nez ni les oreilles. ML_ANGLES : 7 angles. Pas de détection de kicking ni de balancement.

LE PROMPT CLAUDE CODE · V1

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : 5 règles de détection d'erreur dans motion-lab, avec messages courts et preuve visuelle sur la vidéo.

- Lis ML_POSE_IDX, ML_POSE_RANG, ML_ANGLES, mAnglesPose, mLisserAngles, mLAnalyser, et le rendu des cartes de correction (lots 5-6).
- Ajoute les points tête : nez (0) et oreilles (7, 8) à la liste suivie, sans casser les index existants (ajout en fin de tableau + ML_POSE_RANG étendu). Vérifie toutes les boucles qui supposent 14 points.
- Constante gelée ML_REGLES_ERREURS, chaque règle = {cle, schemas[], vue:'profil'|'face', mesure, seuil, message, gravite} :
 - cou_extension : angle oreille-épaule par rapport à l'axe du tronc ; extension > 20° au-delà du neutre, au point bas des dips, du squat ou du soulevé → « Regard devant, menton neutre ».
 - balancement_curl : variation de l'inclinaison du tronc > 10° pendant la phase concentrique → « Buste immobile ».
 - kicking_traction : oscillation horizontale des hanches > 15 % de la longueur de jambe ou flexion de hanche rythmée → « Jambes gainées, sans élan ».
 - elevation_trop_haute : angle d'épaule (abduction) > 100° aux élévations latérales → « Arrête à l'horizontale ».
 - genou_rentre (vue de face) : distance genou-genou / distance cheville-cheville < 0,8 en phase concentrique → « Pousse les genoux vers l'extérieur ».
- Fonction PURE detecterErreurs(serie, schema, vue) → [{cle, repetitions[], valeurMax, confiance}] ; confiance nulle si visibilité < 0,5 ou vue incompatible (on ne juge pas le genou de profil).
- UI : sur la carte de correction, une alerte par règle déclenchée, l'image de la pire répétition avec le segment fautif en rouge, et la consigne. Le coach peut désactiver une règle pour un athlète (exemple : morphologie particulière).
- Tests : séries synthétiques pour chaque règle (déclenchée, juste sous le seuil, points invisibles, vue incompatible).

NOTES

CALISTHÉNIE FICHE C1

TEST DES TRACTIONS ET ARBRE DE COMPÉTENCES

E-book Performer en tractions en partant de 0

Kit du street

Test d'entrée simple : échelle 1, 2, 3... tractions avec 30 s de repos jusqu'à l'échec → **débutant ≤ 3**, **intermédiaire ≤ 10**, **avancé ≤ 20**, à refaire toutes les 4 semaines. Puis un **arbre de compétences** en 10 étapes, de la suspension au muscle-up, chaque nœud débloquent par un critère mesurable (temps, répétitions propres, lest). C'est un moteur de motivation énorme pour les débutants et un pont naturel avec les rangs et badges de RepCore.

Déjà dans RepCore : RANGS, BADGES, Volts (XP), défis et duels côté Worker ; aucun arbre de progression par compétence.



LE PROMPT CLAUDE CODE · C1

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : test de tractions guidé + arbre de compétences calisthénie relié à l'XP et aux badges.

- Lis BADGES, RANGS, rangDe, le calcul des Volts (cloudflare/src/xp.js) et le stockage des défis.
- Test : écran s-test-tractions avec chrono de 30 s entre paliers (1, 2, 3...), saisie de l'échec ; fonction PURE niveauTractions(total) → 'debutant'(≤3) | 'intermediaire'(≤10) | 'avance'(≤20) | 'expert'. Rappel automatique 4 semaines plus tard ; le niveau débloquent un programme modèle (3 niveaux, séances A/B/C décrites dans le livre).
- Arbre : constante gelée ARBRE_TRACTIONS = 10 nœuds {cle, lib, critere:{type:'temps'|'reps'|'lest', valeur, propre:boolean}, prerequis} : suspension 30 s, scapulaires 3×10, australiennes 3×12, isométries 3 positions 10 s, excentriques 5 s ×5, assistées 4×6, traction propre ×5, lestée +10 kg ×5, traction haute ×3, muscle-up ×1.
- Validation : par saisie (avec la règle « propre » rappelée) ou par vidéo motion-lab (amplitude et absence de kipping, voir lot V1) ; un nœud validé en vidéo porte un badge « certifié ».
- Récompenses : Volts par nœud, badge à 5 et à 10 nœuds, carte partageable « Nœud débloquent ».
- UI : arbre en SVG (nœuds rouges validés, gris à venir), fiche de chaque nœud avec consigne et exercice d'entraînement associé.
- Tests : niveaux limites, prerequis non remplis, double validation, rétrogradation impossible.

NOTES



CALISTHÉNIE FICHE C2

DÉFIS STREET CHRONOMÉTRÉS ET DÉFI 28 JOURS

E-book tractions (Demi-BBR, The 100, Pharaon, On the bar)

Kit du street (Special 6, Super10, Death Pyramid)

NPNG #28DaysSummerChallenge

Des formats de défis tout faits : **The 100** (100 dips, 100 tractions, 100 pompes), **Pharaon**, **Demi-BBR**, **Special 6**, **Super10**, **Death Pyramid**, en solo, équipe ou battle, au chrono, avec preuve vidéo. Et le **défi 28 jours** : photo jour 1 et jour 28 avec tampon daté, phases, live hebdo, tirage au sort. RepCore a déjà le moteur de défis et de duels : il manque ces formats prêts à lancer.

Déjà dans RepCore : Défis, duels et saisons dans cloudflare/src (duels.js, saisons.js), fonctions défis côté functions/ (défis, parrainage, ambassadeurs).

LE PROMPT CLAUDE CODE · C2

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : 7 formats de défis street + un format « défi 28 jours », branchés sur le moteur de défis/duels existant.

1. Lis cloudflare/src/duels.js, saisons.js, xp.js et le code défis de functions/ ; résume le modèle de données d'un défi et d'un score.
2. Constante gelée FORMATS_DEFIS : the100, pharaon, demiBBR, onTheBar, special6, super10, deathPyramid – chacun {etapes[], scoring:'temps'|'reps', regles[], videoRequise:boolean}. Exemple : the100 = 100 dips + 100 tractions + 100 pompes, score = temps, découpage libre.
3. Fonction PURE scoreDefi(format, saisies) → {score, valide, raisons[]} ; validation vidéo optionnelle (règles du lot V1 : amplitude, pas de kipping) qui donne le statut « certifié ».
4. Modes : solo (record personnel), équipe (le chrono s'arrête quand le dernier finit), battle (duel existant).
5. Défi 28 jours : création par le coach (dates, phases, règles), photo J1 et J28 avec tampon daté généré dans l'app (canvas, jamais modifiable ensuite), check-in quotidien, tableau de participation, tirage au sort équitable et vérifiable (graine publiée avant le tirage). Consentement explicite pour toute photo partagée.
6. UI : galerie des formats, chrono plein écran, résultats partageables (carte story), classement.
7. Tests : scoring de chaque format, équipe incomplète, tirage reproductible avec la même graine.

NOTES

NUTRITION FICHE N1

LE MODE RAMADAN

Ramadan by Achzod

Bioénergétique et timing de la nutrition

Un mois par an, une partie de tes élèves change complètement de rythme, et aucune app ne s'adapte. Le livre donne tout : séance idéale **1 h 30 à 3 h après l'iftar** (avant l'iftar déconseillé, 75 min maximum), intensité $\leq 60\%$ du 1RM, 2 jours d'entraînement puis 1 off ; répartition des macros par repas (iftar, post-séance, collation, sahur), glucides rapides autour de la séance et lipides au sahur, 200 mL d'eau toutes les 30 min, siestes de 30 à 40 min. Un mode activable avec deux horaires.

Déjà dans RepCore : Aucune mention d'iftar ni de sahur dans le code. Nutrition stricte/flexible (typeDiete), hydratation, rappels push via le Worker.

LE PROMPT CLAUDE CODE · N1

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : un « mode Ramadan » activable par l'athlète ou le coach, qui adapte nutrition, horaires de séance, hydratation et rappels, puis se désactive seul à la fin.

1. Lis typeDiete, renderNutriAnneaux, planModeleSuggere, protSuggeree, les rappels push (cloudflare/src/push.js, relances.js) et le suivi du sommeil.
2. Données : /users/{uid}/ramadan = {actif, debut, fin, ville ou horaires saisis {iftar, sahur} par jour, heureSeance}. Pas d'appel externe obligatoire : les horaires sont saisis ou importés une fois ; s'ils manquent, on le dit. Mets à jour database.rules.json.
3. Constante gelée RAMADAN_REPARTITION (part des macros du jour par repas) : iftar P25/G30 rapides/L0, post-séance P25/G30 rapides/L15, collation P25/G10 lents/L40, sahur P25/G30/L45 ; protéines ≥ 40 g par repas (avertissement en dessous). Fonction PURE repasRamadan(macrosJour, horaires, heureSeance) $\rightarrow$ 4 repas horodatés avec cibles.
4. Fonction PURE conseilSeanceRamadan(horaires, heureSeance) $\rightarrow$ 'ideale' (1 h 30 à 3 h après l'iftar) | 'acceptable' (après le sahur : intensité faible seulement) | 'deconseillee' (avant l'iftar : 75 min max, finir juste avant la rupture). Plafond suggéré d'intensité 60 % de l'e1RM et 8-12 répétitions pendant la période, signalé à chargeSuivante sans écraser la décision du coach.
5. Hydratation : rappels toutes les 30 min entre iftar et sahur (200 mL), objectif affiché ; rappel de sieste 30-40 min (jamais après 60 min, ni proche du coucher).
6. Diète stricte : le plan de repas est recalé sur les 4 repas. Diète flexible : anneaux par repas.
7. Tests : répartition (la somme fait 100 %), séance avant iftar, horaires manquants, fin automatique.

NOTES

NUTRITION FICHE N2

LE PILOTE DE SÈCHE

E-book Pro Sèche

Guides BEMOR

SAEX

NPNG

Les livres sont d'accord sur les règles : perte de **0,5 à 1 % du poids par semaine** (au-delà, le muscle part), ajustement **toutes les 2 semaines** sur la tendance (pas sur une pesée), déficit qui se creuse surtout par les glucides, en **3 phases de 3 semaines** ; en cas de blocage, d'abord le cardio (+1 séance ou +5 min), ensuite -100 kcal ; à l'entraînement, garder les charges et baisser le volume. Le pilote fait ces calculs et propose l'ajustement au coach.

Déjà dans RepCore : Point de départ nutrition, planchers nutritionnels, Harris-Benedict, suivi du poids et des bilans, cyclage partiel.

LE PROMPT CLAUDE CODE · N2

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : un « pilote de sèche » qui surveille la vitesse de perte et propose au coach l'ajustement suivant, avec son raisonnement.

- Lis le point de départ nutrition, les planchers nutritionnels, protSuggeree, lipSuggere, le stockage des pesées et des bilans, et chargeAigue/chargeChronique.
- Fonction PURE tendancePoids(pesees) → moyenne mobile 7 jours et pente hebdomadaire en % du poids (régression sur 14 jours) ; si moins de 8 pesées sur 14 jours : « tendance non fiable », aucune proposition.
- Constante gelée PILOTE_SECHE : perteCible:[0.5,1.0] (%/semaine), periodeAjustementJours:14, phases:3, semainesParPhase:3, pasKcal:100, ordre:['cardio','glucides','lipides'], plancherLipides:0.66 (g/kg), proteines:[1.8,2.2] (g/kg, haut de fourchette si déficit important).
- Fonction PURE propositionSeche(etat) → {action:'rien'|'cardio_plus'|'baisser_glucides'|'remonter', valeur, phrase, alertes[]}: trop rapide (> 1 %) → remonter de 100-200 kcal par les glucides ; trop lent 2 périodes de suite → cardio d'abord, puis -100 kcal de glucides ; jamais sous les planchers ; alerte « perte musculaire possible » si la force chute en même temps (e1RM en baisse sur 3 séances).
- Entraînement : pendant la sèche, suggestion de volume -20 à -30 % sur les muscles déjà au-dessus de leur cible, charges conservées (avertissement dans l'éditeur, rien d'automatique).
- UI coach : carte « pilote » dans la fiche client (graphique tendance, zone cible 0,5-1 %, proposition à valider en un clic, historique des ajustements). Côté athlète : seulement la nouvelle cible et une phrase.
- Tests : séries de pesées synthétiques (perte trop rapide, plateau, pesées manquantes, bruit d'eau), respect des planchers.

NOTES

NUTRITION FICHE N3

LE TIMING AUTOUR DE LA SÉANCE

Bioénergétique et timing de la nutrition

Pro Sèche

SAEX

BTS DIET

Trois phases autour de l'entraînement : **avant** (dernier repas 1 h 30 à 2 h avant, glucides rapides 20-30 min avant si besoin), **pendant** (eau, électrolytes, glucides si séance longue), **après** (protéines + glucides dans les 2 h, lipides éloignés de la séance). RepCore connaît l'heure de la séance : il peut placer automatiquement le bon repas au bon moment dans la journée, en diète stricte comme en flexible.

Déjà dans RepCore : Repas et plans (s-food-prep, planModeleSuggere), sodium (calculateSodiumTarget), caféine (s-cafeine), séances planifiées.

LE PROMPT CLAUDE CODE · N3

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : une frise « autour de ta séance » générée à partir de l'heure d'entraînement du jour, qui place les repas et les rappels au bon moment.

1. Lis planModeleSuggere, la structure des repas en diète stricte et flexible, calculateSodiumTarget, l'écran s-cafeine et la planification des séances.
2. Constante gelée TIMING_SEANCE : repasAvantMin:90, repasAvantMax:120, collationRapideMin:20, collationRapideMax:30, fenetreApresH:2, lipidesAutourSeance:'faibles', hydratationPendantMl:{parHeure:750}, glucidesIntraSiSeanceMin:75 (20-50 g/h au-delà).
3. Fonction PURE frisePeriSeance(heureSeance, dureeMin, repasDuJour, typeDiete) → [{heure, type:'repas'|'collation'|'eau'|'cafeine', cible, phrase}] ; en diète stricte elle propose de déplacer un repas existant du plan (jamais d'en inventer un) ; en flexible elle indique la part des macros à placer avant et après.
4. Caféine : rappel de la dose et de l'heure limite (lien avec s-cafeine), jamais au-delà de 400 mg/jour.
5. UI : frise horizontale sur l'écran nutrition du jour de séance, notifications optionnelles (1 h 45 avant, 20 min avant, juste après).
6. Tests : séance tôt le matin (pas de repas possible 2 h avant : proposer une collation légère), séance longue, jour sans séance (aucune frise).

NOTES

FORCE FICHE F1

LES GRANDS PROGRAMMES DE FORCE, PRÊTS À CHARGER

Méthodologie FA (DEJEPS)

Powerbuild et guides BEMOR

Kit du street

Ta bibliothèque contient les programmes de force les plus utilisés, chiffrés : **5/3/1** (base 90 % du 1RM, 4 semaines), **Sheiko** (6×6 à 70 % → 10×3 à 85 %), **Smolov** (13 semaines), cycle 9 semaines S/B/D, **top set + back-off à -10 %**, table « % du 1RM par répétitions et RPE ». RepCore calcule déjà l'e1RM et parle en RIR (RPE = 10 - RIR) : on peut générer ces programmes avec les vraies charges de l'athlète.

Déjà dans RepCore : e1rm, chargePourReps, RIR et RPE, records ; aucun gabarit 5/3/1, Sheiko, Smolov ni top set / back-off.

LE PROMPT CLAUDE CODE · F1

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : des gabarits de programmes de force générés avec les charges réelles de l'athlète.

- Lis e1rm, e1rmFiable, chargePourReps, arrondiCharge125, maxE1rmObserve et la structure sessions_config.
- Constante gelée TABLE_PCT_REPS (RPE 8 et 9) : 1 rep 92,2/95,5 %, 2 → 89,2 %, 3 → 86,3 %, 5 → 81,1 %, 6 → 78,6 %, 7 → 76,2 %, 8 → 73,9 % (compléter en interpolant et le documenter). RPE = 10 - RIR, demi-points autorisés.
- Constante gelée GABARITS_FORCE :
 - cinq_trois_un : base 0,9 × 1RM ; S1 65/75/85 % ×5+, S2 70/80/90 % ×3+, S3 75/85/95 % ×5/3/1+, S4 40/50/60 % ×5 ; après le cycle +1-2 % (développé couché, militaire), +2-3 % (squat, soulevé de terre).
 - sheiko_bloc : 6×6@70, 7×5@75, 8×4@80, 10×3@85, puis +5-10 kg ; 2 cycles maximum avant une vraie coupure.
 - smolov : 13 semaines (préparation 2, base 4, récupération 2, intensification 4, affûtage 1) ; avertissement fort : avancés uniquement, squat seulement.
 - neuf_semaines_sbd : volume à 80 % puis 5×5@85, 4×4@90, 3×3@95, 2×2@100, 1×1@105 (semaine 9).
 - top_set_backoff : 1 top set au RPE cible, puis N séries à -10 %.
- Fonction PURE genererGabarit(gabarit, records, semaineDebut) → sessions avec charges arrondies aux disques ; si aucun 1RM fiable : proposer d'abord le test de 1RM guidé (lot P5), ne rien inventer.
- Les séries « + » (AMRAP) mettent à jour l'e1RM et la base du cycle suivant.
- UI coach : choisir un gabarit et des exercices, aperçu semaine par semaine, ajustement manuel possible.
- Tests : calculs de chaque semaine, arrondis, fin de cycle, absence de 1RM.

NOTES

SANTÉ FICHE S1

SENSATION PAR EXERCICE ET ROUTINES DE MOBILITÉ

Training Thérapie (programme Mobilité, Une épaule sans douleur)

Lesueur (« si ça fait mal, ce n'est pas pour toi »)

Delavier

Règle simple et puissante des programmes de rééducation : une **note de sensation sur 10 par exercice** ; en dessous de 8/10, on modifie (amplitude, tempo, charge, volume) ; si ça reste sous 8, on remplace pour l'instant. Douleur tolérée $\leq 3/10$ si elle disparaît vite et n'est pas pire le lendemain matin. On y ajoute les 8 routines de mobilité ciblées (chevilles, hanches, thoracique, épaules) proposées selon les tests qui coïncident.

Déjà dans RepCore : Suivi de douleur (renderDouleurCoach), test cheville genou-au-mur, profils « cheville verrouillée », « hanche à butée précoce », « épaule à amplitude limitée ».

LE PROMPT CLAUDE CODE · S1

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : une note de sensation par exercice en fin de série/séance, des règles d'adaptation, et des routines de mobilité proposées selon les profils morpho fonctionnels.

1. Lis renderDouleurCoach et le stockage de la douleur, les profils morpho fonctionnels (cheville verrouillée, hanche à butée précoce, épaule à amplitude limitée, chaîne postérieure raide) et l'écran de fin de séance.
2. Saisie : en fin d'exercice, une échelle 0-10 « sensation » (10 = parfait) et, si douleur, son intensité 0-10 et la zone (réutiliser le modèle douleur existant). Une seule question, facultative, 2 secondes.
3. Fonction PURE regleSensation(historiqueExercice) → 'ok' | 'adapter' (< 8 une fois : proposer amplitude, tempo, charge ou volume) | 'remplacer' (< 8 deux séances de suite : alternative du même schéma, verdict M4 si disponible) | 'alerte' (douleur > 3/10, ou plus forte le lendemain matin selon la question du bilan).
4. Constante gelée ROUTINES_MOBILITE : 8 séances (chevilles/genoux, hanches/lombaires, thoracique/épaules, chevilles/hanches, épaules/genoux, rachis complet, épaules/hanches, chevilles/thoracique), format auto-massage 1-2 min, rotations contrôlées 3-6 répétitions, mise en tension 1 cycle, étirement 2-3 min. La routine proposée dépend du profil fonctionnel actif.
5. UI athlète : la question de sensation, la routine du jour en « séance courte » avec minuteur. UI coach : carte des exercices sous 8/10, propositions à valider.
6. Tests : chaque transition de règle, absence de note (aucune décision), douleur du lendemain.

⚠ Ce n'est pas un outil médical : au-delà de l'alerte, le message oriente vers un professionnel de santé.

NOTES

COACHING FICHE K1

LE CAP SUIVANT : NE JAMAIS PERDRE UN ÉLÈVE À L'OBJECTIF ATTEINT

eBook Coaching VLCoaching (1 client perdu sur 60 en 1 an)

Les secrets du coaching en ligne

BEMOR

Le moment où l'on perd un élève, c'est souvent... quand il a réussi. Les guides de coaching insistent : proposer **un nouveau défi** au moment où l'objectif est atteint (fin de sèche → prise de muscle propre → performance), garder un cadre professionnel visible (engagements, délais de réponse 24-48 h) et une reconnaissance personnelle (« jamais un numéro »). RepCore détecte déjà les signaux de départ : il peut aussi détecter la réussite et préparer le cap suivant.

Déjà dans RepCore : Signaux et relances coach (renderSignauxCoach, relances.js, retention.js), rite de fin de cycle, Wrapped mensuel, bilans.

LE PROMPT CLAUDE CODE · K1

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : détecter « objectif atteint ou presque » et proposer au coach un cap suivant prêt à envoyer, plus un indicateur de réactivité du coach.

1. Lis renderSignauxCoach, renderVerdictCoach, cloudflare/src/retention.js et relances.js, le rite de fin de cycle et la structure des objectifs de l'athlète.
2. Fonction PURE objectifAtteint(objectif, donnees) → {etat:'loin'|'proche'|'atteint', preuves[]} : poids ou tour de taille cible (tendance 7 jours), record visé, nombre de semaines tenues ; preuves chiffrées obligatoires.
3. Constante gelée CAPS_SUIVANTS : sèche→recomposition ou prise propre ; prise→mini-sèche ou cycle de force ; force→compétition ou bloc hypertrophie ; remise en forme→défi 28 jours ou premier test de tractions. Chaque cap = {titre, duree, pourquoi, premiereEtape}.
4. Message pré-rédigé pour le coach, personnalisé avec les preuves (« -6,2 kg en 14 semaines, tour de taille -7 cm ») et le cap proposé ; le coach modifie et envoie. Rien n'est envoyé automatiquement.
5. Indicateur de réactivité : délai médian de réponse du coach aux bilans et messages sur 30 jours, objectif < 24-48 h, visible du coach seulement.
6. Bilan hebdomadaire : ajout facultatif « ta fierté de la semaine » et « ton objectif de la semaine prochaine », repris dans la réponse du coach.
7. Tests : détection sur données synthétiques, absence de preuves (état 'loin'), calcul du délai médian.

NOTES

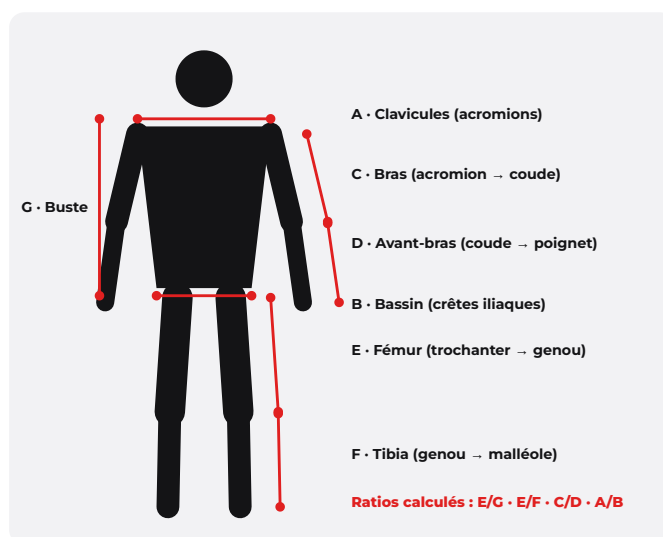
ILLUSTRATIONS FICHE 11

L'ATLAS D'ILLUSTRATIONS REPCORE, GÉNÉRÉ PAR LE CODE

Figures décrites dans Lesueur (27 schémas) et Delavier (14 planches)

Les livres sont lisibles grâce à leurs dessins. Plutôt que de les copier (droits d'auteur), on génère **nos propres schémas**, dans la charte RepCore, avec un moteur géométrique (comme les dessins de ce document) : fémur long ou court au squat, morphologies au développé, envergure, valgus, genoux X/O, bassin, longueurs musculaires, tractions. Chaque schéma est paramétrable : le même code dessine la figure générique de la fiche ET le corps réel de l'athlète (idée M2).

Déjà dans RepCore : Scripts d'illustrations dans scripts/ (badges, rangs, corps_zones.py), silhouettes app/img/corps, calques muscles app/img/muscles.



LE PROMPT CLAUDE CODE · 11

APRÈS LE BLOC CONTEXTE

OBJECTIF : un moteur d'illustrations SVG original, en JavaScript pur partagé par l'app et un script de génération, et un premier atlas de 20 schémas.

1. Lis scripts/corps_zones.py, scripts/corps_short.py, le dossier scripts/avatar et la façon dont app/img/corps et app/img/muscles sont utilisés.
 2. Crée app/rc-schemas.js (chargé à la demande comme motion-lab) : primitives PURE segment(a,b,epaisseur,couleur), arcAngle, cote (ligne de mesure avec ses deux points), silhouette paramétrique {taille, tronc, femur, tibia, bras, avantBras, epaules, bassin, thorax} et poses calculées (debout face/profil, squat, développé vu des pieds, traction, soulevé, envergure). Charte : encre #141416, accent #E02020, fond #F2F2F4, bouts ronds, aucune police externe.
 3. Atlas (constante gelée ATLAS_SCHEMAS, 20 entrées {cle, titre, legende, params, pose}) : fémur court/long au squat, squat favorable/défavorable, développé cage fine-bras longs / cage épaisse-bras courts, humérus parallèle au sol, tractions humérus long/court, soulevé bras longs/courts, envergure vs taille, buste court/long, valgus du coude, genoux valgum/varum, bassin antéversion/rétroversion, cou neutre/en extension, élévations jusqu'à l'horizontale, biceps court/long (espace au pli du coude), mollets courts/longs, triceps longue portion, dorsaux insertion haute/basse.
 4. Script scripts/generer_atlas.mjs : exporte l'atlas en SVG et WebP dans app/img/schemas/ pour les fiches exercices et les documents (même code que l'app).
 5. Les schémas doivent être géométriquement justes : tests d'invariants (longueurs conservées, aplomb de la barre au-dessus du milieu du pied, angle du buste croissant avec le fémur).
 6. Brancher : fiche exercice (« le bon réglage pour toi »), parcours morpho (M1, M3), schéma personnel (M2).
- △ Aucune reproduction d'un dessin existant : uniquement des constructions géométriques originales.

HORS FICHES

LES AUTRES PISTES REPÉRÉES

Posing

Check-lists par pose imposée (5 à 10 points de contrôle chacune), routine chronométrée de 30 min maximum en sèche, progression du vacuum en 4 niveaux (quadrupédie → allongé), règles du jour J. Source : fiche « Briller sur scène » et modules vidéo de la formation posing.

Prépa concours / militaire

Batterie de tests (max pompes, tractions, squats, abdos en 1 min, Cooper 12 min, marche chargée 8 km), génération des volumes fractionnés et des allures, retest mensuel. Source : programme OPC.

Électrostimulation

Fiches d'usage selon l'objectif (récupération dans les 3 h, TENS en phase aiguë, prévention entorse avec proprioception progressive). À garder en contenu éducatif, sans intégration matérielle. Source : Compex Trail et Fitness.

Respiration et récupération

Routines guidées : respiration 4 s / 6 s, sieste flash 5-15 min ou 30-40 min, douche froide progressive sur 7 jours. Source : e-book OPC, Ramadan.

Endurance / triathlon

Plan nutritionnel du jour de course (petit-déjeuner 2 h 30 avant, 20-50 g de glucides par heure, 1 à 1,5 g de sel par litre, J-3 glucides hauts). Source : étude de cas BTS diététique.

Garde-fou TCA

Questions de repérage dans l'anamnèse et le bilan (pertes de contrôle, culpabilité, hypercontrôle), drapeau visible du coach seulement, orientation vers un professionnel. Source : Pro Sèche.

CE QUI A ÉTÉ LU, ET CE QUI NE L'A PAS ÉTÉ

SOURCE	STATUT
Lesueur · Créer son programme selon son anatomie (2 versions) · 5 erreurs morpho	Lus (texte) ; la fin du chapitre 11 (programmes PPL, split) coupée par le connecteur ; images non récupérées
Delavier · Guide des mouvements	Partiel : bras, épaules, pectoraux (les chapitres dos, jambes, fessiers, abdos manquent)
Tractions de 0 · Kit du street · SAEX · NPNG 28 jours · Cours chapitre 1	Lus en entier
Ramadan · Pro Sèche · BTS diététique · Bioénergétique	Lus ; Bioénergétique : tableaux vides dans le document (structure seule)
eBook Coaching · Secrets du coaching en ligne	Lus
Mobilité · Épaule sans douleur · Méthodologie FA · BEMOR · Posing · Compex · OPC	Lus (BEMOR bench : sommaire seul ; peaking Powerbuild : image)
Guide ultime fessiers · NPNG Shred · Méthode Musculation 2 · Lombalgie	Non lus : PDF scannés sans texte (à passer en OCR)
Vidéos (formation posing, mastercoach)	Non analysées : trop lourdes pour le connecteur
Dossiers Dopages et Marketing	Volontairement écartés